

Panduan Proyek Mata Kuliah Sistem Keamanan

Pilihan Topik:

1. AES (Advanced Encryption Standard)
2. RSA (Rivest Shamir Adleman)
3. Blowfish
4. Chacha20
5. SHA-256 dan Salt
6. Data Encryption Standard (DES)
7. Triple DES
8. Diffie-Hellman
9. Bcrypt dan SHA-256 (hashing)
10. Elliptic Curve Cryptography
11. Elgamal Encryption
12. Twofish
13. RC5
14. IDEA (International Data Encryption Algorithm)
15. Argon2 (hashing)

Catatan:

- a. Kelompok terdiri dari 3 orang (4 orang untuk kelas tertentu sesuai arahan dosen pengampu)
- b. Kelompok memilih topik berdasarkan daftar topik diatas (1-15), tidak boleh mengambil topik yang sama
- c. Melaporkan progress project sesuai timeline melalui google classroom oleh ketua kelompok. Dapat berupa laporan sederhana/screenshot tampilan/source code/dsb.
- d. Platform implementasi dibebaskan (dapat berbasis web, mobile, atau dekstop) dan tidak menggunakan library pada implementasi metode yang menjadi fokus utama project.
- e. Deadline pengumpulan project (app dan laporan akhir) pada tanggal **7 Juni 2026, 23.59 WIB via classroom.**
- f. Laporan dikumpulkan dalam format pdf dan diberi nama "topik_kelas_nama ketua" contoh: "AES_Sistem Keamanan A_Bennedict"
 - a. Kelas A: Senin 07.30
 - b. Kelas B: Senin 10.00

- c. Kelas C: Senin 13.00
- d. Kelas D: Selasa 07.30
- g. Semua anggota wajib hadir saat presentasi akhir.

Kriteria penilaian:

Aspek	Bobot	Level 1 < 55	Level 2 (55 ≤ x < 65)	Level 3 (65 ≤ x < 75)	Level 4 (75 ≤ x < 80)	Level 5 (80 ≤ x ≤ 100)
Implementasi dan Fungsionalitas Sistem	30%	Sistem tidak berjalan atau banyak fitur utama gagal digunakan. Tampilan dan alur sistem tidak jelas.	Sistem berjalan sebagian, namun masih banyak error dan fitur utama belum berfungsi dengan baik.	Sistem dapat berjalan dan sebagian besar fitur utama berfungsi, namun masih terdapat beberapa bug atau kendala penggunaan.	Sistem berjalan dengan baik, fitur utama berfungsi sesuai tujuan, dan hanya terdapat sedikit kekurangan minor.	Sistem berjalan sangat baik dan stabil, seluruh fitur berfungsi optimal, mudah digunakan, dan memiliki alur penggunaan yang jelas serta rapi.
Implementasi Konsep Keamanan/Kriptografi	30%	Konsep keamanan tidak diterapkan atau implementasi salah sehingga sistem tidak aman.	Konsep keamanan diterapkan secara sangat dasar namun masih banyak kesalahan atau celah keamanan.	Konsep keamanan diterapkan dengan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan atau implementasi yang kurang tepat.	Konsep keamanan diterapkan dengan baik dan sesuai metode yang dipilih, serta telah dilakukan pengujian dasar keamanan.	Konsep keamanan diterapkan secara tepat, konsisten, dan sesuai standar praktik yang baik, disertai pengujian dan analisis keamanan yang jelas.
Laporan dan Analisis	25%	Laporan tidak lengkap, tidak mengikuti format, dan minim	Laporan cukup lengkap namun masih banyak bagian penting yang kurang jelas atau tidak sesuai	Laporan mengikuti format dasar dan memuat penjelasan yang cukup, namun analisis dan	Laporan tersusun rapi, lengkap, dan memiliki analisis yang cukup baik terkait metode,	Laporan sangat lengkap, sistematis, dan memiliki analisis mendalam serta pembahasan kritis terhadap hasil,

		penjelasan maupun analisis.	format. Analisis masih sangat terbatas.	pembahasan belum mendalam.	pengujian, dan hasil implementasi.	kelebihan, dan kekurangan sistem.
Presentasi dan Demo	10%	Presentasi tidak jelas dan demo sistem gagal dilakukan. Penguasaan materi sangat kurang.	Presentasi kurang terstruktur dan demo sistem berjalan sebagian. Penguasaan materi masih rendah.	Presentasi cukup jelas dan demo sistem dapat dilakukan, namun penjelasan masih kurang mendalam.	Presentasi terstruktur dengan baik, demo berjalan lancar, dan mahasiswa mampu menjelaskan project dengan cukup baik.	Presentasi sangat baik, komunikatif, demo sistem berjalan lancar tanpa kendala, serta mampu menjawab pertanyaan dengan sangat baik.
Kreativitas dan Kemandirian	5%	Project sepenuhnya meniru contoh/tutorial tanpa modifikasi dan menunjukkan minim pemahaman mandiri.	Project memiliki sedikit modifikasi namun masih sangat bergantung pada contoh yang ada.	Project menunjukkan beberapa pengembangan atau penyesuaian mandiri pada fitur atau tampilan sistem.	Project memiliki pengembangan fitur, tampilan, atau integrasi yang cukup kreatif dan menunjukkan kemandirian pengerjaan.	Project menunjukkan kreativitas tinggi, pengembangan fitur yang menarik, serta implementasi yang dikerjakan secara mandiri dan berbeda dari contoh umum.

Timeline Progress Project:

Minggu	Progress Kegiatan	Output yang Diharapkan
Minggu 1 (18 Mei)	Perencanaan dan Perancangan Project - Penentuan topik/project - Studi literatur metode kriptografi yang digunakan - Analisis kebutuhan sistem - Perancangan flowchart/use case/alur sistem - Pembagian tugas anggota kelompok	Judul project - Proposal/rancangan awal - Flowchart atau desain sistem - Referensi metode yang digunakan

Minggu 2 (25 Mei)	Implementasi Sistem Tahap Awal - Pembuatan antarmuka sistem - Implementasi fitur utama - Implementasi metode keamanan/kriptografi - Pengujian awal fungsi sistem	Prototype sistem - Fitur utama mulai berjalan - Implementasi awal algoritma keamanan
Minggu 3 (1 Juni)	Penyempurnaan dan Pengujian Sistem - Perbaikan bug/error - Pengujian enkripsi/dekripsi/fungsi keamanan - Analisis hasil pengujian - Penyusunan laporan akhir - Persiapan presentasi dan demo	Sistem final siap demo - Hasil pengujian - Laporan project lengkap - Slide presentasi
Minggu 4 (8 Juni)	Presentasi dan Demo Project (Sesi 1) - Presentasi kelompok - Demonstrasi sistem - Tanya jawab dan evaluasi	Presentasi project - Demo sistem berjalan
Minggu 5 (15 Juni)	Presentasi dan Demo Project (Sesi 2) - Presentasi kelompok lanjutan - Demonstrasi sistem - Penilaian akhir dan evaluasi	Presentasi project - Demo sistem berjalan - Penilaian akhir

Laporan terdiri dari:

- Cover
- Bab I Pendahuluan:
 - Latar belakang: Menjelaskan pentingnya keamanan informasi, permasalahan yang diangkat
 - Rumusan masalah: Berisi pertanyaan/permasalahan yang ingin diselesaikan
 - Tujuan project: Menjelaskan tujuan sistem yang dibuat.
 - Manfaat project
- BAB II Tinjauan Pustaka
 - Dasar Terori: Menjelaskan teori yang berkaitan dengan project. Contoh keamanan informasi, kriptografi, hashing, enkripsi.
 - Metode/algoritma yang digunakan: menjelaskan algoritma utama. Contoh: AES, minimal membahas: konsep dasar, cara kerja, kelebihan, kekurangan
 - Penelitian atau sistem terkait: Menjelaskan referensi/jurnal/project yang relevan
- BAB III Metodologi dan Perancangan Sistem
 - Perancangan sistem: gambaran umum sistem / flowchart sistem
 - Perancangan keamanan: menjelaskan aspek keamanan yang diterapkan, alur enkripsi/dekripsi/hashing/autentikasi
- BAB IV Implementasi dan Pengujian

- Implementasi sistem: menjelaskan program, bahasa pemrograman, tools, tampilan sistem (sertakan screenshot sistem)
 - Implementasi metode kriptografi/keamanan: Menjelaskan proses algoritma, alur enkripsi/autentikasi/hasing. Jika memungkinkan sertakan perhitungan manual sederhana
 - Pengujian keamanan. Contoh: pengujian password, pengujian dekripsi, validasi token, pengujian integritas data
 - Analisis Hasil: menjelaskan keberhasilan sistem, kekurangan, kendala implementasi, analisis keamanan
- BAB V PENUTUP
 - Kesimpulan: menjelaskan akhir project
 - Saran: pengembangan lanjutan, peningkatan keamanan, perbaikan sistem.
- Lampiran: Source code penting, screenshot tambahan (bila ada).